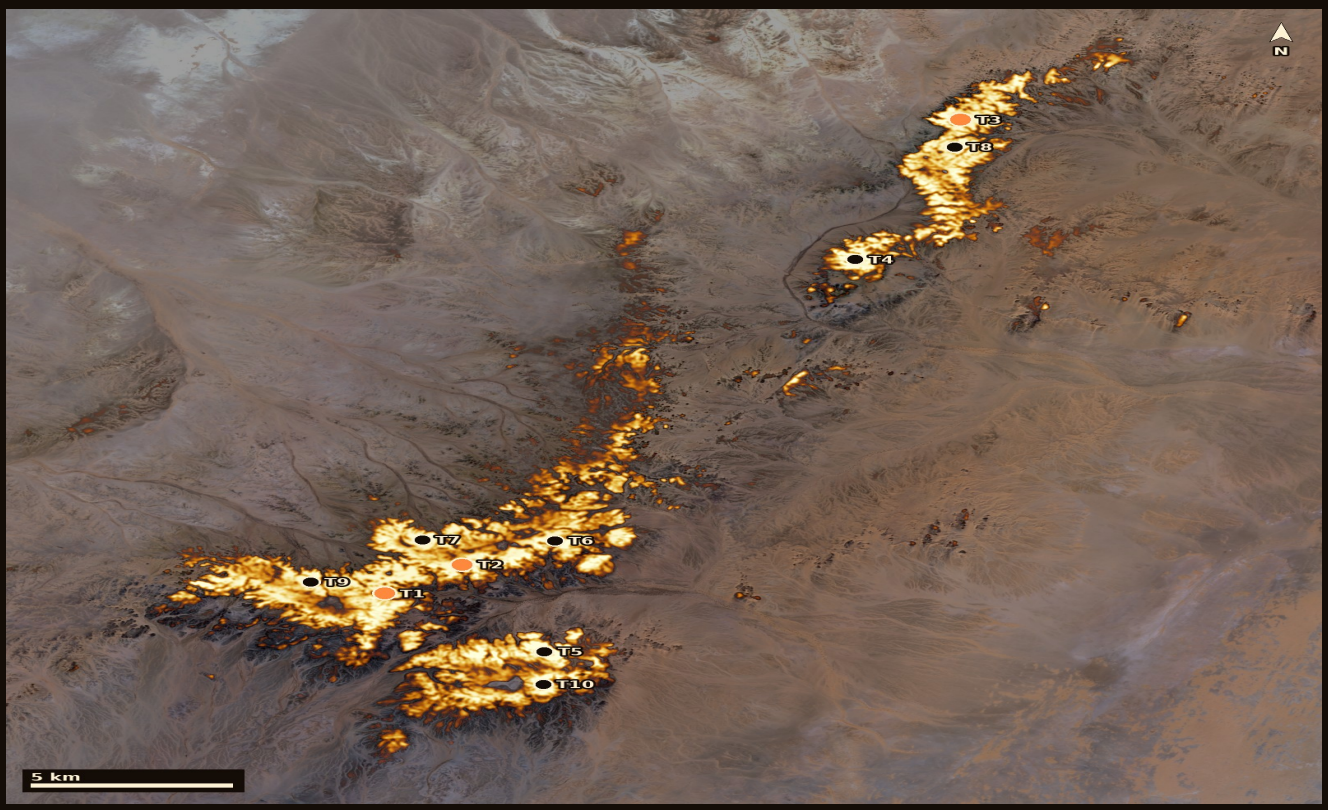
MADAR · MINERALS

Étude de ciblage par satellite

South Bir Anzarane · Maroc (Oued Ed-Dahab)
Iron, possibly rare earths (new prospect)



Préparé pour	Document de démonstration
Référence	MM-20261110-ANZA
Date	10/11/2026
Images	ESA Copernicus Sentinel-2 L2A · 2026-09-20
Modèle	minerai de fer (fer ferrique + ferreux)

1. Synthèse

1 236 km²	12.36 km²	×100	10
zone analysée	zones prioritaires (top 1.0 %)	réduction de la zone de recherche	cibles classées

MADAR a analysé l'ensemble de la zone à partir d'images satellite Sentinel-2 sans nuages, avec le modèle minerai de fer (fer ferrique + ferreux). Les pixels les plus anomaux (top 1.0 % de la zone) ont été regroupés en 10 cibles classées par taille et intensité. Les cibles prioritaires pour une première visite de terrain sont T1 (161.3 ha), T2 (67.4 ha), T3 (63.5 ha).

Validation de la méthode. Sur un test à l'aveugle de 16 gîtes connus au Maroc et en Mauritanie, MADAR a placé une cible à moins de 2.0 km de 7 sites, contre 2.8 attendus par hasard (×2.5, probabilité d'un résultat dû à la chance : 1.3 %).

Recommandations

- Visite de reconnaissance des cibles T1, T2, T3 : cartographie, échantillonnage roche et sol, analyses.
- Contrôle des cibles suivantes selon les résultats et l'accès.
- Vérifier sur l'image en couleurs réelles que chaque cible n'est pas une piste, un village, une ancienne exploitation ou une sebkha.
- Intégrer les fichiers SIG livrés (cibles, polygones, score) aux données géologiques et géophysiques disponibles.

2. Cartes

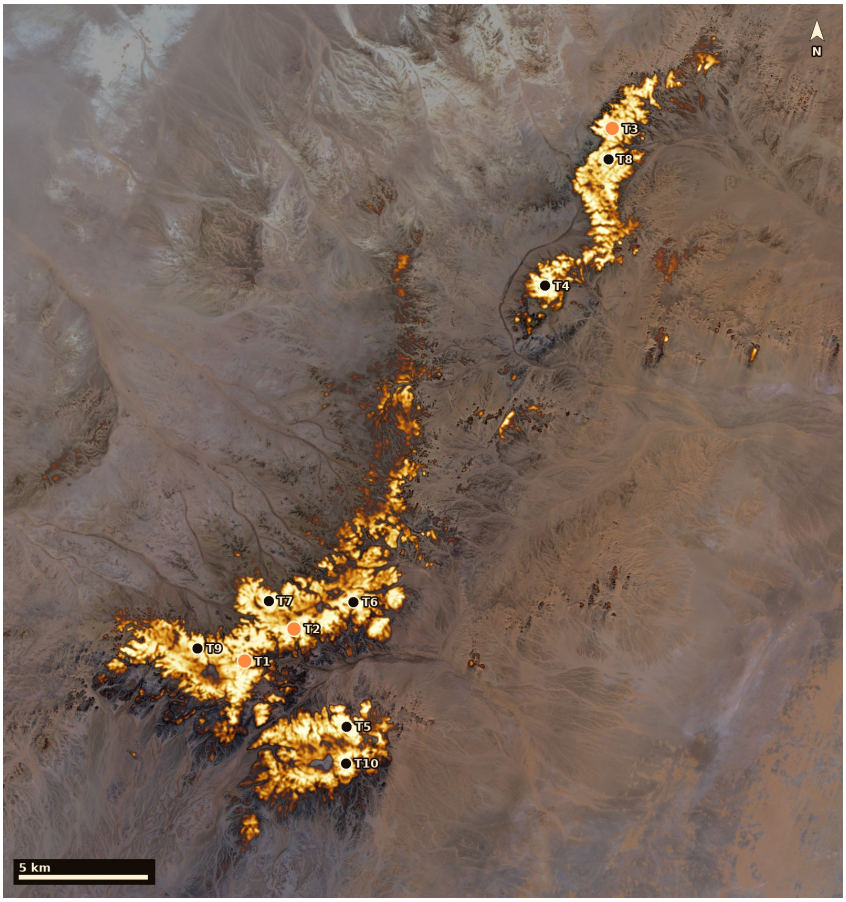


Figure 1 · Score MADAR (zones claires = anomalies les plus fortes), cibles T1–T10, et site de référence (losange bleu, cercle de 2 km) utilisé uniquement pour le contrôle à l'aveugle.



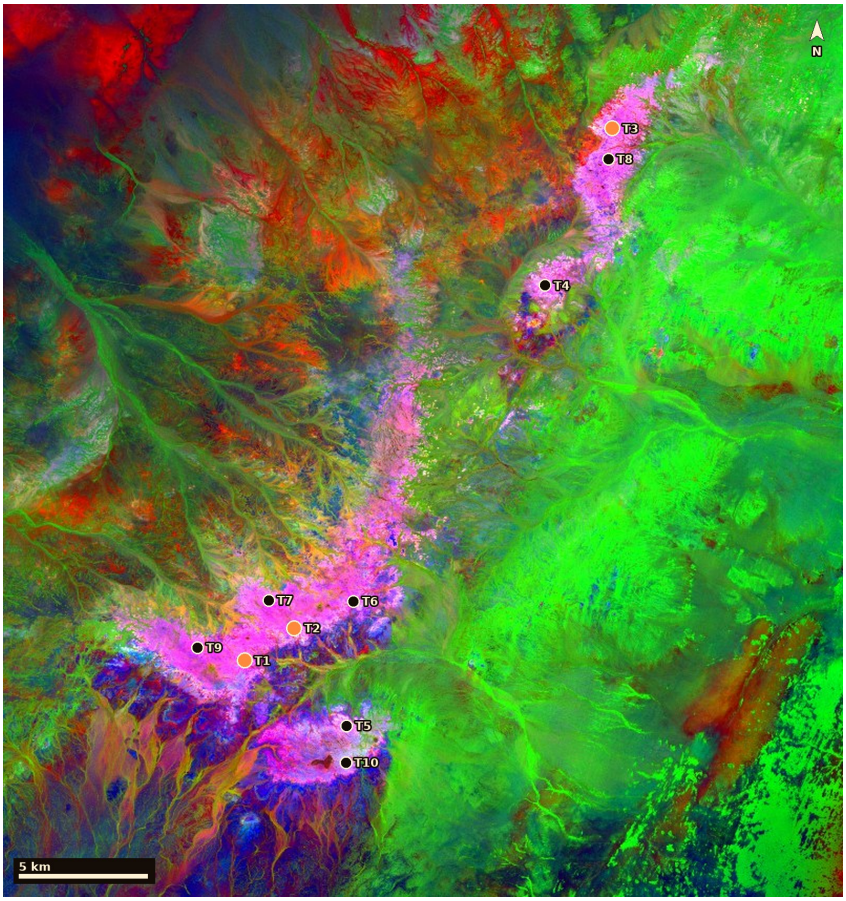


Figure 2 · Composite d'indices : rouge = argiles, vert = oxydes de fer, bleu = fer ferreux. Les couleurs mélangées (jaune, magenta) signalent la présence simultanée de plusieurs signatures.

Rouge = argiles (B11/B12) Vert = oxydes de fer (B4/B2) Bleu = fer ferreux

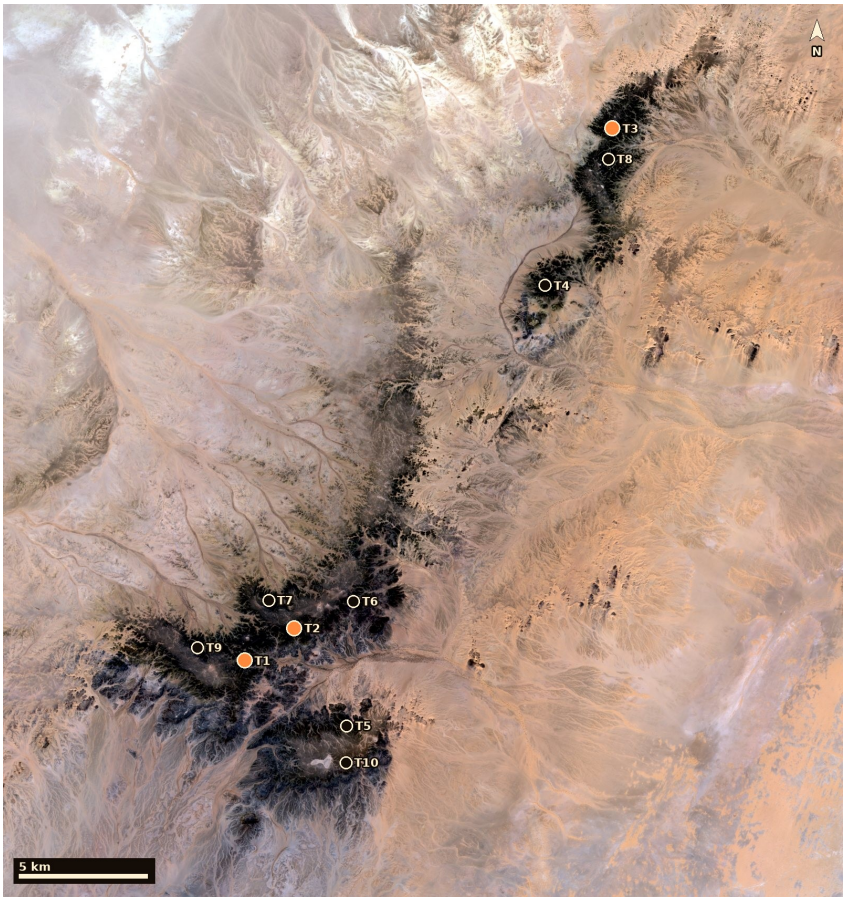


Figure 3 · Image Sentinel-2 en couleurs réelles, pour vérifier la nature de chaque cible sur le terrain.

3. Cibles classées

Coordonnées WGS84 du centre pondéré de chaque zone anomale. La force est relative à T1 ; ce n'est pas une probabilité de présence de minerai.

Cible	Latitude, longitude (DD)	DMS	Surface	Force	Priorité
T1	23.49002, -14.72794	23°29'24"N 14°43'41"W	161.3 ha	100 %	Haute
T2	23.50239, -14.70904	23°30'09"N 14°42'33"W	67.4 ha	42 %	Haute
T3	23.69268, -14.58789	23°41'34"N 14°35'16"W	63.5 ha	40 %	Haute
T4	23.63283, -14.61341	23°37'58"N 14°36'48"W	61.5 ha	39 %	Moyenne
T5	23.46512, -14.68905	23°27'54"N 14°41'21"W	53.3 ha	34 %	Moyenne
T6	23.51256, -14.68647	23°30'45"N 14°41'11"W	44.7 ha	28 %	Moyenne
T7	23.51292, -14.71880	23°30'47"N 14°43'08"W	39.8 ha	25 %	Basse
T8	23.68095, -14.58931	23°40'51"N 14°35'22"W	39.8 ha	25 %	Basse
T9	23.49493, -14.74581	23°29'42"N 14°44'45"W	38.9 ha	24 %	Basse
T10	23.45118, -14.68935	23°27'04"N 14°41'22"W	36.2 ha	23 %	Basse

Livrables SIG

Archive MADAR-anzarane-GIS.zip : cibles en points et polygones (GeoJSON, KML pour Google Earth), score MADAR en GeoTIFF (20 m) et indices en z-scores (GeoTIFF, 40 m), en WGS84 (EPSG:4326), directement exploitables dans QGIS ou ArcGIS.

4. Méthode et données

Données	ESA Copernicus Sentinel-2 niveau 2A (réflectance de surface), résolution 10–20 m, scènes sans nuages : S2A_28QEM_20260920_0_L2A (2026-09-20), S2A_28QEL_20260920_1_L2A (2026-09-20)
Masques	Végétation (NDVI), eau et ombres, nuages et pixels saturés.
Indices	Argiles / hydroxyles = B11 / B12 · Oxydes de fer (hématite, goethite) = B4 / B2 · Fer ferreux = B12 / B8A + B3 / B4
Score	Z-scores robustes (médiane / MAD) des indices du modèle « minerai de fer (fer ferrique + ferreux) », combinés et lissés ; top 1.0 % retenu ; regroupement en zones ; classement par taille × intensité.
Contrôle	Site(s) de référence publics ajoutés uniquement après l'analyse (test à l'aveugle).

5. Limites

- MADAR réduit et hiérarchise la zone de recherche ; il ne prouve pas l'existence d'un gisement. L'échantillonnage, les analyses et le forage restent déterminants.
- Les signatures de surface peuvent être masquées par le sable, la patine désertique ou des dépôts récents, et certaines minéralisations (filons profonds, magnétite) ne laissent qu'une faible trace visible.
- Des formations sédimentaires naturellement riches en argiles ou en fer, les sebkhas et les anciennes exploitations peuvent produire des anomalies sans intérêt économique : vérification visuelle et terrain indispensables.
- Les coordonnées des sites de référence proviennent de sources publiques et peuvent différer de quelques centaines de mètres.

Ce rapport est fourni à titre d'aide à la décision pour l'exploration. Il ne constitue ni une estimation de ressources ni une recommandation d'investissement.